

Pretender

(1 second, 64 megabytes)



ในวันพบเจอกันครั้งแรกของโฮตารุกับทุกคนในวง “millsage” มาโฮโระได้ถามคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการบ้านของตัวเอง โดยในการบ้านของเธอได้ถามว่าผลคูณของตัวเลขทั้งหมด n ตัวที่ให้มาสำหรับแต่ละคำถามนั้นมีเลขศูนย์ตามหลังทั้งหมดกี่ตัว ในตัวการบ้านจะมีทั้งหมด t คำถาม โฮตารุที่ต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมวง จึงอาสาที่จะช่วยมาโฮโระเอง แต่ว่าโฮตารุก็ไม่มั่นใจว่าคำตอบที่เธอได้มานั้นถูกต้องแน่นอนหรือไม่ เพราะงั้นจึงขอให้คุณช่วยเช็คคำตอบแต่ละคำถามตอบว่าอะไร

*ตัวอย่างเช่น 3032000 จะมีเลขศูนย์ตามหลังทั้งหมด 3 ตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \leq t \leq 10^5$) — แทนจำนวนคำถามในการบ้านของมาโฮโระ
 บรรทัดแรกของแต่ละคำถาม ระบุจำนวนเต็ม 1 จำนวน n ($1 \leq n \leq 10^5$) — แทนจำนวนตัวเลขที่ให้มาทั้งหมด
 บรรทัดสองของแต่ละคำถาม ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)
 รับประกันว่าผลรวมของ n ในทุกคำถามจะไม่เกิน 10^5

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละคำถาม ให้แสดงผลจำนวนของเลขศูนย์ที่อยู่ตามหลังของผลคูณตัวเลขทั้งหมด

ปัญหาย่อย

1. (2 คะแนน) $n = 1$ ในทุกคำถาม
2. (3 คะแนน) $n = 2$ ในทุกคำถาม
3. (11 คะแนน) ผลคูณของตัวเลขทั้งหมดในแต่ละคำถามจะไม่เกิน 10^9
4. (17 คะแนน) ผลคูณของตัวเลขทั้งหมดในแต่ละคำถามจะไม่เกิน 10^{18}
5. (67 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
2	0
2	1
2 2	
3	
1 2 5	
2	1
7	0
1 2 3 4 5 6 7	
4	
5 5 1 3	

คำอธิบาย

ในคำถามที่ 1 ของชุดทดสอบแรกจะเห็นว่าผลคูณของเลขทั้งหมดคือ 4 ซึ่งมีเลขศูนย์อยู่ตามหลังทั้งหมด 0 ตัว

ในคำถามที่ 2 ของชุดทดสอบแรกจะเห็นว่าผลคูณของเลขทั้งหมดคือ 10 ซึ่งมีเลขศูนย์อยู่ตามหลังทั้งหมด 1 ตัว